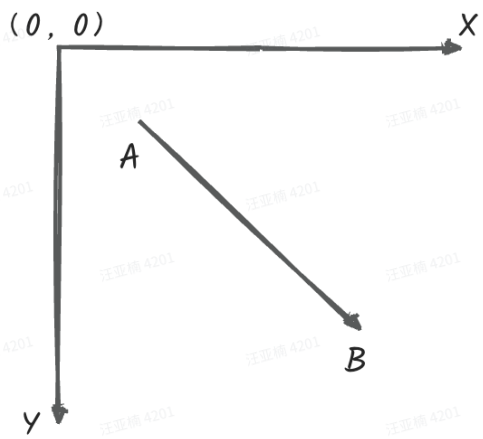
向量运算

> 在画布中，向量运算可以说是最常见的数字问题了，这里我们简单复习该概念，并介绍几个常在画布中遇到的向量运算问题。

向量指既具有大小又具有方向的量。

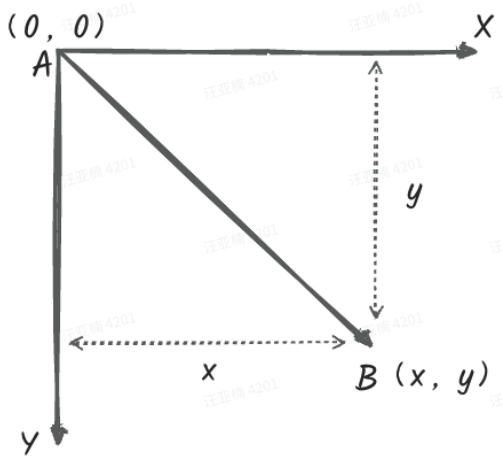
画布的坐标系不同我们一般认识的笛卡尔坐标系，在画布中，Y轴向下为正，如下图，其中AB形成的有向线段可以用以下向量表示，线段长度即向量大小，线段所指方向即为向量方向：

$$\overrightarrow{AB}$$

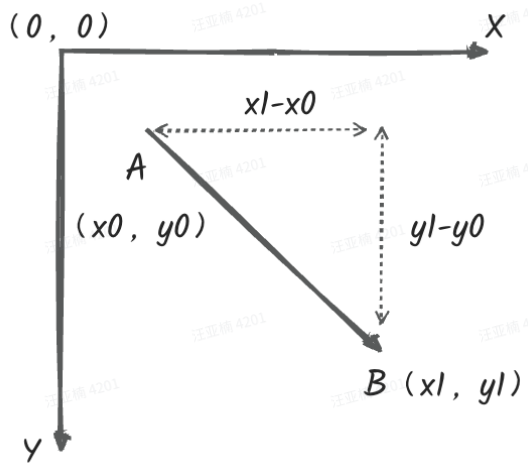


画布坐标系

向量长度（模）



①



②

向量的长度也可称为向量的“模”，如向量AB，它的模可表示为：

$$\left|\overrightarrow{AB}\right|$$

像①中向量AB的模可以通过公式求出：

$$|\vec{AB}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

如果A不在原点上，如②所示，可通过以下公式求出：

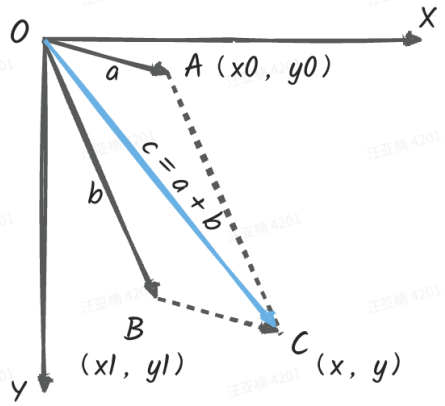
$$|\vec{AB}| = \sqrt{(x1 - x0)^2 + (y1 - y0)^2}$$

模的计算也就是线段长度的计算，在画布中如遇到需要计算线段长度便是用该方法，当然也和前面讲到的勾股定理计算两点距离是一样的。

1）向量的运算

① 加法

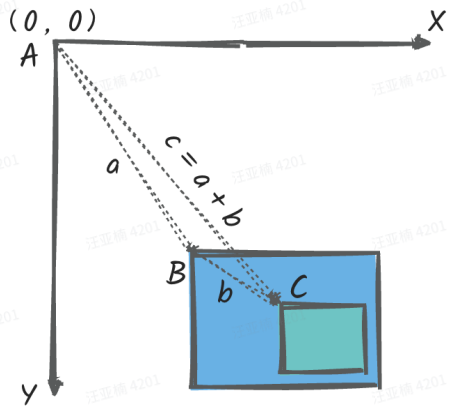
向量的加法满足**三角形法则**和**平行四边形**法则，平行四边形法则如下图所示：



$$\vec{OC} = \vec{OA} + \vec{OB}$$

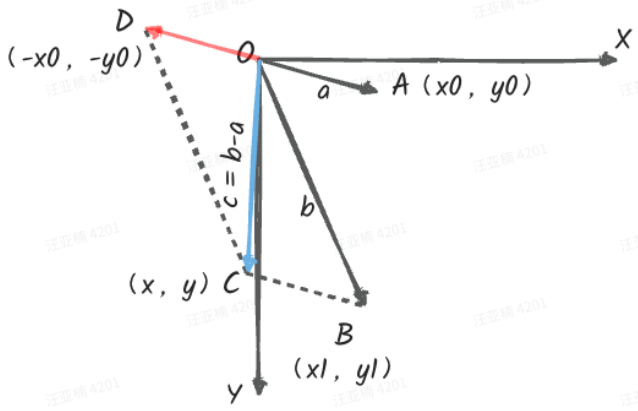
$$a = (x0, y0)，b = (x1, y1)，c = a + b = (x0 + x1, y0 + y1)$$

我们经常在计算成组元素中内部元素相对于画布的偏移遇到向量相加，想象在以下场景中，蓝色方块与绿色方块成组，蓝色方块记录与画布左上角的偏移信息AB向量，而绿色方块只记录与蓝色方块左上角的偏移信息BC向量，通过向量相加我们可以轻松计算出绿色方块相对于画布左上角的偏移量信息AC向量。



② 减法

向量中长度相等，方向相反的向量互为相反向量，进行向量减法运算时，相当于与被减向量的相反向量进行加法运算：



上图 OD向量是OA向量的相反向量，OB向量与OA向量的相减等同于：

$$\vec{OC} = \vec{OB} - \vec{OA} = \vec{OB} + \vec{OD}$$

$$a = (x0, y0)，b = (x1, y1)，c = b - a = (x1 - x0, y1 - y0)$$

③ 点乘（数量积、内积）

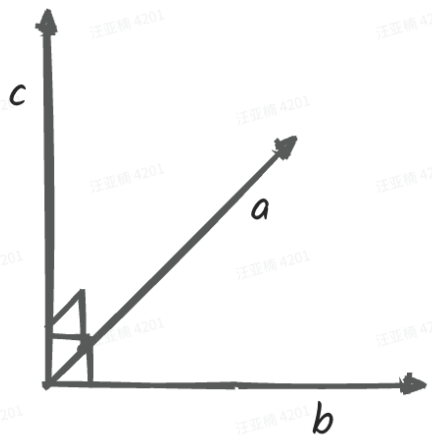
两个向量执行点乘运算，就是将两个向量对应位一一相乘后相加，结果是个标量（只具有数值大小，而没有方向的量）。如上一个例子：

$$a \cdot b = x0x1 + y0y1$$

点乘可用于计算两条向量的夹角，下文会讲到。

④ 叉乘（向量积、外积）

两个向量执行叉乘运算，叉乘的计算结果同样也是个向量，是两个向量所在平面的法向量（垂直于平面的向量），如下图中的c：



$$a \times b = x0y1 - x1y0$$

叉乘计算可以用于判断两个向量之间的旋转方向：

① 如果结果大于0，表示向量a在向量b的逆时针方向。

② 如果结果小于0，表示向量a在向量b的顺时针方向。

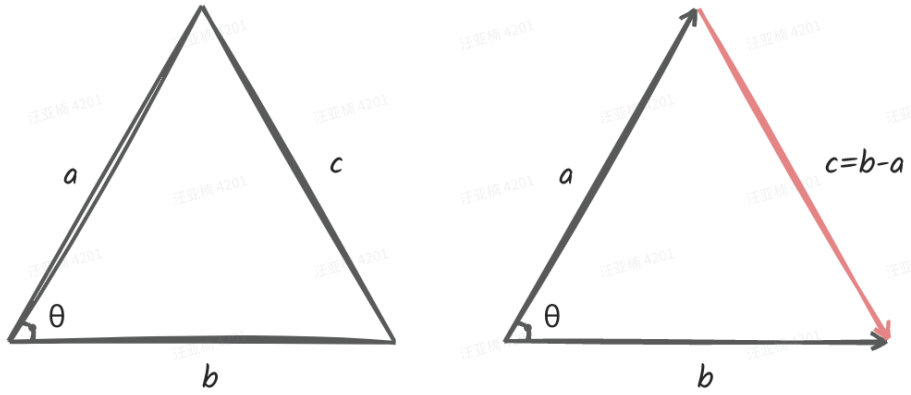
③ 如果结果等于0，表示向量a和向量b共线，没有旋转方向。

2）如何计算两条线段的夹角？

> 对于任意三角形，任何一边的平方等于其他两边平方的和减去这两边与它们夹角的余弦的积的两倍。
> —— 三角形余弦定理

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2abcos\theta$$（当θ为90度时，$cos\theta = 0$，$c^2 = a^2 + b^2$，即勾股定理）

当在向量中时，该定理可以用于计算两条线段的夹角，请看下图：



如上图，c=b-a，代入可以推出：

$$(b-a)\cdot(b-a) = b^2 + a^2 - 2|a||b|cos\theta$$
$$b^2 + a^2 - 2a\cdot b = b^2 + a^2 - 2|a||b|cos\theta$$
$$a\cdot b = |a||b|cos\theta$$

也即推出了夹角的计算公式：

$$\theta = Math.acos(\frac{a\cdot b}{|a||b|})$$

我们已知“模”、“点乘”的计算，那上面的夹角也可以代入求出。

3）如何判断两条线段相互垂直？

上面求夹角推导中，当a·b为0时，即可说明两个向量相互垂直。